

SUPONGA QUE $\{Z_t\}$ ES UN PROCESO QUE GENERA A UNA SERIE DE TIEMPO Y HA SIDO TRANSFORMADO MEDIANTE $T(Z_t)$

i) CASO 1: T ES UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

EN ESTE CASO $\hat{Z}_t(h)$ · EL PRONÓSTICO ÓPTIMO DE LA SERIE ORIGINAL SERÁ ·

$$\hat{Z}_t(h) = T^{-1} [\hat{T}(Z_t)(h)]$$

ii) CASO 2 · T NO ES LINEAL

I) SUPONGA QUE T ES LA TRANSFORMACIÓN DE BOX-COX,

ES DECIR

$$Z_t^* = \begin{cases} \frac{Z_t^\tau - 1}{\tau} & \text{si } \tau \neq 0 \\ \log(Z_t) & \text{si } \tau = 0 \end{cases}$$

ENTONCES SE USARÁ LA SIGUIENTE CORRECCIÓN DE SESGO

$$\hat{C}_{t,\tau}(h) = \begin{cases} \left\{ \frac{1}{2} + \sqrt{1 - 2\lambda(\lambda-1)[1 + \lambda \hat{T}(Z_t)(h)] - 2\hat{\text{Var}}[e_t(h)]/2} \right\}^{1/\lambda} & \tau \neq 0 \\ \exp(\hat{\text{Var}}[e_t(h)]/2) & \tau = 0 \end{cases}$$

$$\left| \exp(\hat{Var}_t(e_t(h))/2) \right|$$

$$\tau=0$$

$\hat{Var}_t(e_t(h))$ es el estimador de $Var_t(e_t(h))$

$$\text{Es decir, } \hat{Var}_t(e_t(h)) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \sigma_a^2$$

Finalmente, el pronóstico óptimo de la serie original
está dado por

$$\hat{z}_t(h) = E_t \left\{ T^{-1}(T(z_t)(h)) \right\}$$

$$= T^{-1} \left\{ \hat{T}(z_t)(h) \right\} \hat{c}_{t,\tau}(h)$$

Mientras que el intervalo de predicción al $(1-\alpha)100\%$
de probabilidad será:

$$\hat{c}_{t,\tau}(h) T^{-1} \left\{ \hat{T}(z_t)(h) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{Var}_t(e_t(h))'} \right\}$$